

ESERCITAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE

ITET Vittorio Emanuele III — Lucera

Notazione posizionale, arrotondamento decimale ed equivalenze · Classe 1^a AFM · a.s. 2026/2027

Materia	Economia Aziendale
Docente	Prof. Agostino De Angelis
Classe	1 ^a AFM
Anno Scolastico	2026/2027

Argomento: Sistemi di notazione posizionale dei numeri, tecniche di arrotondamento dei decimali nei calcoli commerciali e gestione delle equivalenze nei sistemi di misura (fondamentali per calcoli di fatturazione, logistica, tara-lordo-netto e riparti).

Introduzione Teorico-Pratica

Nello studio dell'**Economia Aziendale**, la precisione matematica e la padronanza delle grandezze fisiche e monetarie sono pilastri indispensabili: * La **notazione posizionale** ci permette di comprendere il valore esatto di ogni cifra all'interno dei documenti finanziari. * L'**arrotondamento decimale** è regolato da norme civilistiche e commerciali; nei calcoli monetari in Euro, ad esempio, è obbligatorio esprimere i valori finali con due cifre decimali (centesimi), applicando l'arrotondamento commerciale. * Le **equivalenze** sono necessarie per gestire l'inventario delle merci, calcolare i costi di trasporto (spesso tarati su pesi in quintali o tonnellate), e compilare correttamente le fatture e i documenti di trasporto (DDT).

SEZIONE 1: Notazione Posizionale e Potenze di 10



Nel nostro sistema numerico decimale-posizionale, il valore di una cifra cambia a seconda della sua posizione. Ogni posizione corrisponde a una potenza di 10: * **uk** (unità di migliaia) = $10^3 = 1.000$ * **h** (centinaia) = $10^2 = 100$ * **da** (decine) = $10^1 = 10$ * **u** (unità) = $10^0 = 1$ * **d** (decimi) = $10^{-1} = 0,1$ * **c** (centesimi) = $10^{-2} = 0,01$ * **m** (millesimi) = $10^{-3} = 0,001$

Esercizio 1: Scomposizione Posizionale

Scomponi i seguenti numeri decimali, indicando il valore posizionale di ciascuna cifra (come nell'esempio).

Esempio: $4.312,85 = 4 \text{ uk}, 3 \text{ h}, 1 \text{ da}, 2 \text{ u}, 8 \text{ d}, 5 \text{ c}$

- a. 542,8
- b. 1.083,45
- c. 12,904
- d. 7.300,02
- e. 0,056

Esercizio 2: Ricostruzione del Numero

Trova il numero decimale corrispondente alle seguenti scomposizioni posizionali.

- a. 3 h, 5 da, 2 u, 4 d, 7 c
- b. 1 uk, 4 h, 0 da, 8 u, 3 d, 9 m
- c. 5 da, 6 u, 0 d, 2 c
- d. 8 uk, 7 u, 5 c, 1 m
- e. 9 d, 4 m

Esercizio 3: Spostamento della Virgola (Moltiplicazione e Divisione per 10, 100, 1000)

Esegui rapidamente le seguenti operazioni spostando la virgola verso destra (moltiplicazione) o verso sinistra (divisione).

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| a) $45,82 \times 10 = \dots$ | d) $723,5 : 10 = \dots$ |
| b) $3,14 \times 100 = \dots$ | e) $45,8 : 100 = \dots$ |
| c) $0,045 \times 1.000 = \dots$ | f) $1.250 : 1.000 = \dots$ |

SEZIONE 2: Tecniche di Arrotondamento Decimale



Regola dell'Arrotondamento Commerciale (Matematico): Si osserva la prima cifra che deve essere eliminata (quella immediatamente a destra di quella a cui si vuole approssimare): 1. **Per Difetto:** se la cifra da eliminare è minore di 5 (0, 1, 2, 3, 4), l'ultima cifra conservata resta invariata. 2. **Per Eccesso:** se la cifra da eliminare è uguale o maggiore di 5 (5, 6, 7, 8, 9), l'ultima cifra conservata viene aumentata di 1 unità.

Esercizio 4: Arrotondamento Commerciale ai Centesimi (Valuta Euro)

Nelle transazioni commerciali l'Euro viene espresso con due cifre decimali. Arrotonda commercialmente i seguenti importi monetari ai centesimi (2 decimali):

- € 14,562 → € ...
- € 89,347 → € ...
- € 120,405 → € ...
- € 0,184 → € ...
- € 1.245,996 → € ...
- € 5,003 → € ...

Esercizio 5: Gradi di Approssimazione di un Numero

Completa la seguente tabella arrotondando i numeri dati secondo i diversi livelli di approssimazione richiesti.

Numero di Partenza	All'intero più vicino	Ai decimi (1 cifra dec.)	Ai centesimi (2 cifre dec.)	Ai millesimi (3 cifre dec.)
157,4836				
34,9275				
0,8153				

Esercizio 6: Problema Applicato (Calcolo dello Sconto)

Un commerciante applica uno sconto del 15% su una giacca che costa € 79,90. Il calcolo matematico dello

sconto fornisce come risultato € 11,985.

1. Arrotonda l'importo dello sconto ai centesimi di Euro utilizzando l'arrotondamento commerciale.
2. Calcola il prezzo finale scontato che il cliente dovrà effettivamente pagare (Prezzo finale = Prezzo di listino - Sconto arrotondato).

SEZIONE 3: Equivalenze e Sistemi di Misura



Nell'attività commerciale e di logistica si utilizzano diverse unità di misura: *

Lunghezza: Metro (**m**) e sottomultipli/multipli. * **Capacità:** Litro (**l**), ettolitro (**hl** = 100 l).

* **Massa (Peso):** Chilogrammo (**kg**), grammo (**g**). * **Misure commerciali di peso:** Quintale (**q**) = 100 kg **Tonnellata (t)** = 1.000 kg

Esercizio 7: Equivalenze di Lunghezza

Esegui le seguenti conversioni tra unità di misura della lunghezza:

- a. 1.500 m = ... km
- b. 3,4 km = ... m
- c. 450 cm = ... m
- d. 0,75 m = ... mm
- e. 12,5 dam = ... m

Esercizio 8: Equivalenze di Capacità

Esegui le seguenti conversioni tra unità di misura della capacità dei liquidi:

- a. 1,5 hl = ... l
- b. 250 ml = ... l
- c. 12 l = ... dl
- d. 0,5 hl = ... dal
- e. 75 cl = ... l

Esercizio 9: Equivalenze di Massa (Peso) con Grandezze Commerciali

Esegui le seguenti conversioni, prestando attenzione alle unità commerciali di quintali (**q**) e tonnellate (**t**):

- a. 4.500 kg = ... t
- b. 12 q = ... kg
- c. 0,8 t = ... kg
- d. 350 g = ... kg
- e. 4,2 kg = ... hg
- f. 2,5 t = ... q

Esercizio 10: Problema Applicato di Magazzino (Liquidi)

Un oleificio deve imbottigliare un lotto di 1,2 hl (ettolitri) di olio extravergine d'oliva in bottiglie di vetro della capacità di 750 ml ciascuna.

- 1. Calcola la quantità totale di olio espressa in litri.
- 2. Determina la capacità di ciascuna bottiglia espressa in litri.
- 3. Calcola il numero totale di bottiglie necessarie per confezionare l'intero lotto di olio.

Esercizio 11: Problema Applicato di Logistica (Tara, Lordo e Netto)

Un autocarro a pieno carico trasporta cassette di pomodori. I dati della spedizione indicano: * **Peso Lordo** (autocarro + merce): 4,5 t * **Tara** (peso dell'autocarro vuoto): 2.800 kg

- 1. Calcola il **Peso Netto** della merce complessiva espresso in chilogrammi (**kg**).
- 2. Esprimi lo stesso Peso Netto in quintali (**q**) e in tonnellate (**t**).
- 3. Se la merce è ripartita in cassette che contengono ciascuna un peso netto di 20 kg di pomodori, quante cassette sono caricate sull'autocarro?

SCHEDA SOLUZIONI (Per Autoverifica)

Soluzioni Sezione 1

• Esercizio 1:

- a) $542,8 = 5 \text{ h}, 4 \text{ da}, 2 \text{ u}, 8 \text{ d}$
- b) $1.083,45 = 1 \text{ uk}, 0 \text{ h}, 8 \text{ da}, 3 \text{ u}, 4 \text{ d}, 5 \text{ c}$
- c) $12,904 = 1 \text{ da}, 2 \text{ u}, 9 \text{ d}, 0 \text{ c}, 4 \text{ m}$
- d) $7.300,02 = 7 \text{ uk}, 3 \text{ h}, 0 \text{ da}, 0 \text{ u}, 0 \text{ d}, 2 \text{ c}$
- e) $0,056 = 0 \text{ u}, 0 \text{ d}, 5 \text{ c}, 6 \text{ m}$

• Esercizio 2:

- a) 352,47
- b) 1.408,309
- c) 56,02
- d) 8.007,051
- e) 0,904

• Esercizio 3:

- a) 458,2
- b) 314
- c) 45
- d) 72,35
- e) 0,458
- f) 1,25

Soluzioni Sezione 2

• Esercizio 4:

- a) € 14,56 (la terza cifra decimale è $2 < 5$)
- b) € 89,35 (la terza cifra decimale è $7 \geq 5$)
- c) € 120,41 (la terza cifra decimale è $5 \geq 5$)

- d) € 0,18 (la terza cifra decimale è $4 < 5$)
- e) € 1.246,00 (la terza cifra decimale è $6 \geq 5$, si somma 1 che porta 0,99 a 1,00)
- f) € 5,00 (la terza cifra decimale è $3 < 5$)

• **Esercizio 5:**

Numero di Partenza	All'intero più vicino	Ai decimi (1 cifra dec.)	Ai centesimi (2 cifre dec.)	Ai millesimi (3 cifre dec.)
157,4836	157	157,5	157,48	157,484
34,9275	35	34,9	34,93	34,928
0,8153	1	0,8	0,82	0,815

• **Esercizio 6:**

1. Importo dello sconto: la terza cifra decimale di 11,985 è $5 \geq 5$, quindi si arrotonda per eccesso ai centesimi: € 11,99.
2. Prezzo scontato finale: € 79,90 - 11,99 = € 67,91.

Soluzioni Sezione 3

• **Esercizio 7:**

- a) 1,5 km (divisione per 1.000)
- b) 3.400 m (moltiplicazione per 1.000)
- c) 4,5 m (divisione per 100)
- d) 750 mm (moltiplicazione per 1.000)
- e) 125 m (moltiplicazione per 10)

• **Esercizio 8:**

- a) 150 l (moltiplicazione per 100)
- b) 0,25 l (divisione per 1.000)
- c) 120 dl (moltiplicazione per 10)
- d) 5 dal (moltiplicazione per 10)
- e) 0,75 l (divisione per 100)

• **Esercizio 9:**

- a) 4,5 t (divisione per 1.000)
- b) 1.200 kg (moltiplicazione per 100)
- c) 800 kg (moltiplicazione per 1.000)
- d) 0,35 kg (divisione per 1.000)
- e) 42 hg (moltiplicazione per 10)
- f) 25 q (1 t = 10 q, quindi si moltiplica per 10)

• **Esercizio 10:**

1. Quantità totale in litri: $1,2 \text{ hl} \times 100 = \mathbf{120 \text{ l}}$.
2. Capacità bottiglia in litri: $750 \text{ ml} : 1.000 = \mathbf{0,75 \text{ l}}$.
3. Numero bottiglie: $120 \text{ l} : 0,75 \text{ l} = \mathbf{160 \text{ bottiglie}}$.

• **Esercizio 11:**

1. Peso lordo in kg: $4,5 \text{ t} \times 1.000 = 4.500 \text{ kg}$.
Peso Netto = Peso Lordo - Tara = $4.500 \text{ kg} - 2.800 \text{ kg} = \mathbf{1.700 \text{ kg}}$.
2. Espressione del Peso Netto:
 - In quintali: $1.700 \text{ kg} : 100 = \mathbf{17 \text{ q}}$.
 - In tonnellate: $1.700 \text{ kg} : 1.000 = \mathbf{1,7 \text{ t}}$.
3. Numero cassette caricate: $1.700 \text{ kg} : 20 \text{ kg/cassetta} = \mathbf{85 \text{ cassette}}$.